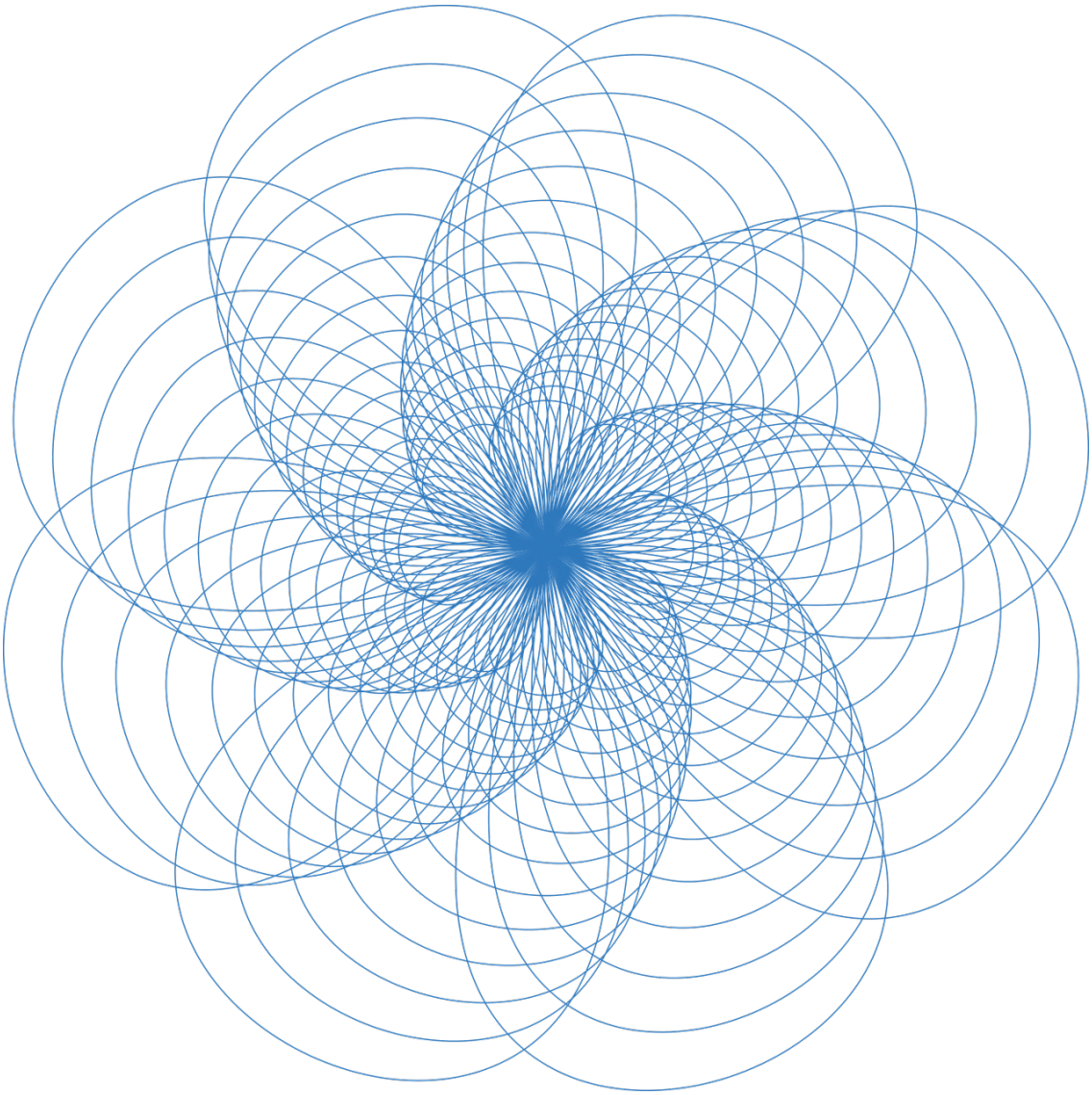
Mathématiques

Licence



Université Jean-François Champollion

Année 2022 - 2025

Table des matières

IX — Introduction

Soit E un espace vectoriel normé, U un **ouvert** de R et F une fonction **continue** sur $U \times E^{n+1}$, alors on appelle **équation différentielle ordinaire** d'ordre n tout équation de la forme:

$$\forall x \in U \ ; \ F(x, y(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

Où y est une fonction de $\mathbb{R}$ dans E à déterminer. Par exemple, on pose:

$$\begin{cases} F_1(x,y,y') = y'(x) - y(x) \\ F_2(x,y,y') = cos(x)y'(x) - y^2(x) \\ F_3(x,y,y') = 3 + arctan(x) + y'(x) - e^x y(x) \\ F_4(x,y,y',y'') = x^2 + 3y(x)y'(x) + cos(y''(x)) \end{cases} \implies \begin{cases} E_1 : y'(x) - y(x) = 0 \\ E_2 : cos(x)y'(x) - y^2(x) = 0 \\ E_3 : 3 + arctan(x) + y'(x) - e^x y(x) = 0 \\ E_4 : x^2 + 3y(x)y'(x) + cos(y''(x)) = 0 \end{cases}$$

On peut aussi remarque que cette définition permet à y d'être à valeurs vectorielles et dans ce cas on obtient alors un **système différentiel**, par exemple pour $E = \mathbb{R}^2$ et F_1, on obtient:

$$E : \begin{cases} y_1'(x) = y_1(x) \\ y_2'(x) = y_2(x) \end{cases}$$

Forme résolue:

Dans des cas trés précieux, on peut isoler la plus grand dérivée, et on dira alors que l'équation différentielle est **sous forme résolue** si et seulement si il existe une fonction F continue sur $U \times E^{n+1}$ telle que:

$$y^{(n)}(x) = F(x, y(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$$

On ne s'intéressera souvent qu'à ce cas particulier pour simplifier la compréhension.

Réduction de l'ordre:

On se donne une équations différentielle résolue d'ordre n, alors on pose:

$$Y(x) := \begin{pmatrix} y(x) \\ y'(x) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \qquad \mathbb{F}(x, Y(x)) := \begin{pmatrix} y'(x) \\ y''(x) \\ \vdots \\ F(x, U) \end{pmatrix}$$

Alors on a directement que:

$$y^{(n)}(x) = F(x, y(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \iff Y'(x) = \mathbb{F}(x, Y(x))$$

Fondamentalement, comprendre les EDO à l'ordre 1 c'est comprendre toutes les EDO.

Cas particuliers:

On peut alors classifier 2 cas particuliers intéressants:

- Les équations différentielles **linéaires**, ce qui signifie simplement que F est linéaire.
- Les équations différentielles **autonomes**, ce qui signifie simplement que F ne dépends pas de x.
- Les équations différentielles **à paramètres**, ce qui signifie simplement que F dépends pas d'un paramètre λ, on étudie alors une famille d'équations.

IX — Résolution

IX — Equations linéaires

IX — Equations non-linéaires

IX — Introduction à l'étude qualitative